Tugas 2: Implementasi Fuzzy Logic

Fungsi Keanggotaan Segitiga untuk Klasifikasi Temperatur

Author(s):	Joko Pawitro
NRP:	6022251005
Teacher:	Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Class name:	Kecerdasan Buatan (EE255271)
GitHub repo link:	Repo Tugas 2 AI

Deskripsi Tugas

Tugas ini meminta implementasi fungsi keanggotaan (*membership function*) Fuzzy Logic berbentuk segitiga untuk mengklasifikasikan nilai temperatur ke dalam tiga himpunan fuzzy:

- **Dingin** (dingin): fungsi bahu kiri dengan parameter $(a, b, c) = (15, 15, 25)$.
- **Sedang** (normal): fungsi segitiga dengan parameter $(a, b, c) = (15, 25, 35)$.
- **Panas** (panas): fungsi bahu kanan dengan parameter $(a, b, c) = (25, 35, 35)$.

Rentang temperatur yang digunakan adalah $t \in [10, 40]\,°\mathrm{C}$. Setelah fungsi keanggotaan diimplementasikan, dibuat plot visualisasi ketiga fungsi tersebut serta pengujian unit (*unit test*) untuk memvalidasi kebenaran implementasi.

Dasar Teori

Fuzzy Logic merupakan perluasan dari logika biner klasik yang memungkinkan nilai kebenaran bersifat kontinu dalam rentang $[0, 1]$ [1]. Nilai tersebut disebut *derajat keanggotaan* (μ) dan menggambarkan seberapa jauh suatu elemen x termasuk ke dalam suatu himpunan fuzzy [2].

Fungsi Keanggotaan Segitiga

Fungsi keanggotaan segitiga (*triangular membership function*) didefinisikan oleh tiga parameter (a, b, c) di mana $a \leq b \leq c$ [3]:

$$\mu(t;\, a, b, c) = \begin{cases} 1, & t = a = b = c \quad \text{(titik tunggal)} \\ 1, & t \leq a = b \quad \text{(bahu kiri)} \\ \dfrac{t-a}{b-a}, & a < t \leq b \\ \dfrac{c-t}{c-b}, & b \leq t < c \\ 1, & b = c \leq t \quad \text{(bahu kanan)} \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases} \tag{1}$$

Kasus degenerate terjadi ketika $a = b$ (bahu kiri, *left shoulder*) atau $b = c$ (bahu kanan, *right shoulder*). Pada bahu kiri, derajat keanggotaan bernilai 1 untuk seluruh nilai $t \leq a$; pada bahu kanan bernilai 1 untuk seluruh $t \geq c$. Selain itu, kasus $a = b = c$ diperlakukan sebagai titik tunggal dengan derajat keanggotaan 1 hanya saat $t = a$. Implementasi menangani semua kasus tersebut secara eksplisit untuk menghindari pembagian nol.

Implementasi

Struktur Proyek

Proyek diorganisasikan sebagai berikut:

```
tugas_2_fuzzy_logic/
|-- README.md
|-- run.py              # Entry-point: generate plot ke plots/
|-- pyproject.toml
|-- plots/
|   `-- memberships.png # Output plot fungsi keanggotaan
|-- src/
|   |-- fuzzy_script.py # Implementasi fungsi keanggotaan
|   `-- plot_fuzzy.py   # Modul visualisasi
|-- report/
|   |-- laporan_fuzzy_logic_joko_pawitro_6022251005.tex
|   |-- laporan_fuzzy_logic_joko_pawitro_6022251005.pdf
|   `-- references.bib
`-- tests/
    `-- test_fuzzy.py   # Unit test
```

Listing 1: Struktur direktori proyek

Fungsi Keanggotaan (`fuzzy_script.py`)

Implementasi inti berada pada fungsi `fuzzy_suhu` di `src/fuzzy_script.py`. Fungsi menerima nilai suhu `suhu` dan tiga parameter segitiga `a`, `b`, `c`, lalu mengembalikan derajat keanggotaan sesuai Persamaan 1.

```python
def fuzzy_suhu(suhu: float, a: float, b: float, c: float) -> float:
    """Menghitung derajat keanggotaan suhu menggunakan fungsi segitiga.

    Parameter:
        suhu (float): Nilai suhu yang akan dihitung derajat keanggotaannya.
        a (float): Batas bawah fungsi keanggotaan (titik awal naik).
        b (float): Titik puncak fungsi keanggotaan (derajat keanggotaan = 1).
        c (float): Batas atas fungsi keanggotaan (titik akhir turun).

    Kembalian:
        float: Derajat keanggotaan bernilai antara 0 dan 1.
    """
    # Kasus khusus: a == b == c (titik tunggal), hindari pembagian nol total.
    if a == b == c == suhu:
        return 1.0

    # Left shoulder: a == b, bernilai 1 untuk semua suhu di sisi kiri puncak.
    elif suhu <= a == b:
        return 1.0

    # Sisi naik hanya valid saat b > a, sehingga aman dari pembagian nol.
    elif a < suhu <= b:
        return (suhu - a) / (b - a)

    # Right shoulder: b == c, bernilai 1 untuk semua suhu di sisi kanan puncak.
    elif b == c <= suhu:
        return 1.0

    # Sisi turun hanya valid saat c > b, sehingga aman dari pembagian nol.
    elif b <= suhu < c:
        return (c - suhu) / (c - b)

    else:
        return 0.0
```

Listing 2: src/fuzzy_script.py – fungsi keanggotaan segitiga

Aspek penting dari implementasi:

- **Kasus titik tunggal** ($a = b = c$): fungsi mengembalikan 1 hanya saat `suhu` sama dengan titik tersebut, selain itu 0.
- **Kasus degenerate kiri** ($a = b$): kondisi `suhu <= a == b` memastikan nilai 1 diberikan untuk *semua* $t \leq a$, memodelkan bahu kiri yang melebar ke kiri tanpa batas.

- **Kasus degenerate kanan** ($b = c$): kondisi `b == c <= suhu` memastikan nilai 1 diberikan untuk *semua* $t \geq c$, memodelkan bahu kanan yang melebar ke kanan tanpa batas.
- Bagian sisi naik dan sisi turun dipisahkan dengan kondisi `elif`, sehingga pembagian nol pada $(b - a)$ dan $(c - b)$ tetap terhindari.

Visualisasi (`plot_fuzzy.py`)

Modul `src/plot_fuzzy.py` mendefinisikan fungsi `plot_memberships` yang membuat tiga subplot (satu kolom, tiga baris) untuk setiap himpunan fuzzy. Pembuatan plot dipanggil dari `run.py` dan disimpan ke `plots/memberships.png`.

Parameter yang digunakan untuk ketiga himpunan fuzzy:

Table 1: Parameter fungsi keanggotaan segitiga untuk setiap himpunan fuzzy

Himpunan	a	b	c	**Bentuk**
Dingin	15	15	25	Bahu kiri (*left shoulder*)
Sedang	15	25	35	Segitiga penuh
Panas	25	35	35	Bahu kanan (*right shoulder*)

Hasil

Plot Fungsi Keanggotaan

Gambar 1 menampilkan tiga subplot hasil visualisasi fungsi keanggotaan untuk masing-masing himpunan fuzzy **Dingin**, **Sedang**, dan **Panas** pada rentang temperatur $t \in [10, 40]\,°\mathrm{C}$.

Dari Gambar 1 dapat diamati karakteristik setiap himpunan:

- **Dingin** $\mu_{tD}(t)$: derajat keanggotaan bernilai 1 untuk semua $t \leq 15\,°\mathrm{C}$ (bahu kiri), lalu menurun secara linear hingga 0 pada $t = 25\,°\mathrm{C}$.
- **Sedang** $\mu_{tS}(t)$: naik linear dari 0 pada $t = 15$ menuju puncak 1 di $t = 25$, lalu turun linear ke 0 pada $t = 35$.
- **Panas** $\mu_{tP}(t)$: naik linear dari 0 pada $t = 25$ menuju 1 di $t = 35\,°\mathrm{C}$, kemudian bernilai 1 untuk semua $t \geq 35\,°\mathrm{C}$ (bahu kanan).

Verifikasi Numerik

Tabel 2 merangkum nilai derajat keanggotaan pada $t = 32{,}5\,°\mathrm{C}$ untuk tiga kombinasi parameter yang digunakan dalam pengujian unit.

Table 2: Nilai derajat keanggotaan pada $t = 32{,}5\,°\mathrm{C}$

t	a	b	c	$\mu(t;\, a, b, c)$
30.0	15	15	25	0.00
32.5	15	25	35	0.25
32.5	25	35	35	0.75

Perhitungan manual untuk baris kedua dan ketiga:

$$\mu(32.5;\, 15, 25, 35) = \frac{35 - 32.5}{35 - 25} = \frac{2.5}{10} = 0.25 \tag{2}$$

$$\mu(32.5;\, 25, 35, 35) = \frac{32.5 - 25}{35 - 25} = \frac{7.5}{10} = 0.75 \tag{3}$$

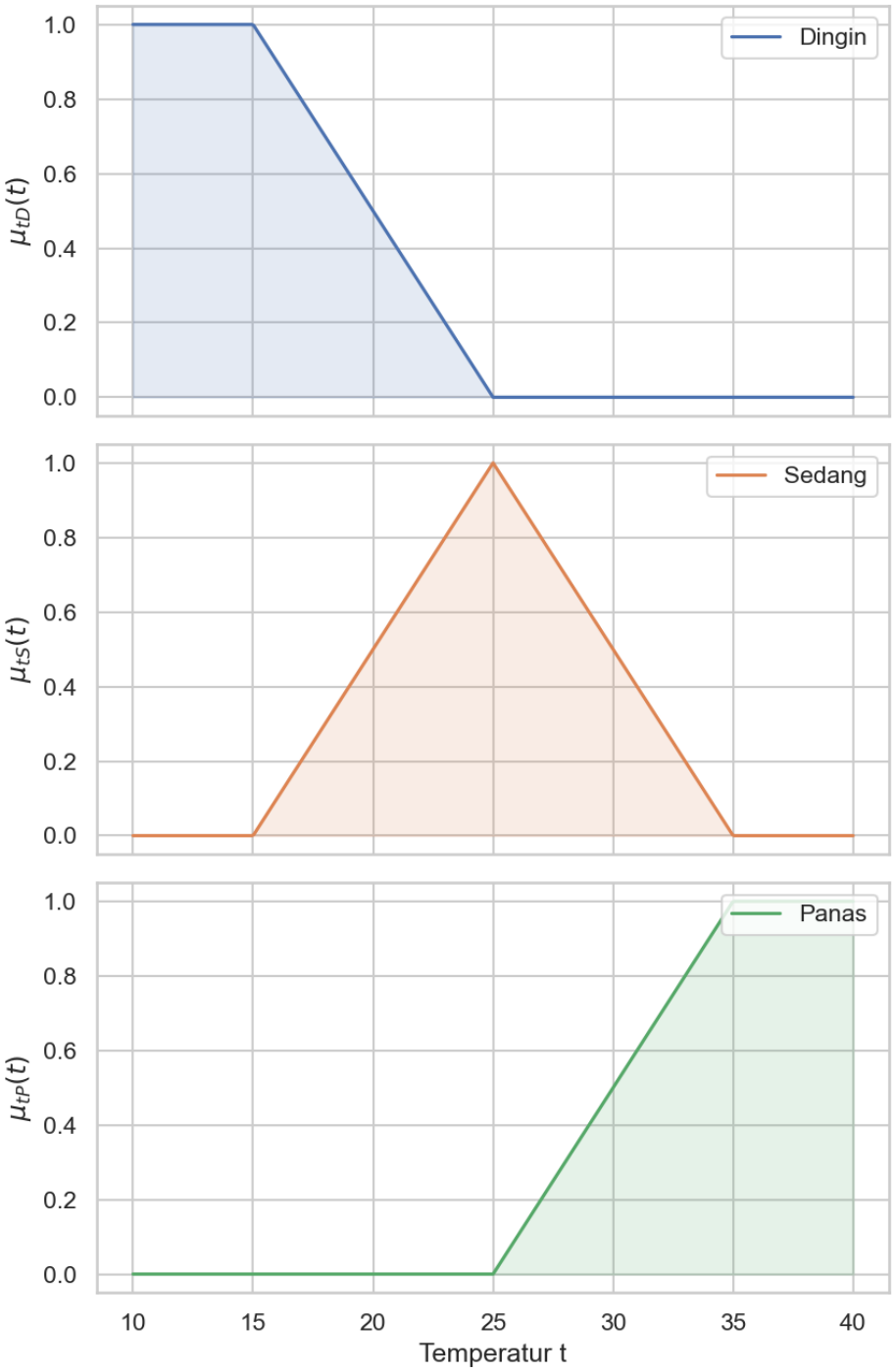

Figure 1: Fungsi keanggotaan segitiga untuk tiga himpunan fuzzy temperatur. *Atas*: $\mu_{tD}(t)$ – Dingin (bahu kiri: $\mu = 1$ untuk $t \leq 15$, turun linear ke 0 pada $t = 25$). *Tengah*: $\mu_{tS}(t)$ – Sedang (segitiga penuh, naik dari $t = 15$, puncak di $t = 25$, turun ke $t = 35$). *Bawah*: $\mu_{tP}(t)$ – Panas (bahu kanan: naik dari $t = 25$, $\mu = 1$ untuk semua $t \geq 35$).

Pengujian Unit

Validasi implementasi dilakukan dengan tiga *unit test* pada `tests/test_fuzzy.py` menggunakan `unittest`:

```python
class TestFuzzySuhu(unittest.TestCase):

    def test_dingin(self):
        """Suhu di luar rentang fungsi keanggotaan Dingin harus menghasilkan 0."""
      self.assertEqual(fuzzy_suhu(30.0, 15, 15, 25), 0)

    def test_sedang(self):
        """Nilai suhu pada sisi turun fungsi keanggotaan Sedang harus menghasilkan
            nilai benar."""
      self.assertAlmostEqual(fuzzy_suhu(32.5, 15, 25, 35), 0.25)

    def test_panas(self):
        """Nilai suhu pada sisi naik fungsi keanggotaan Panas harus menghasilkan
            nilai benar."""
        self.assertAlmostEqual(fuzzy_suhu(32.5, 25, 35, 35), 0.75)
```

Listing 3: tests/test_fuzzy.py – unit test fungsi keanggotaan

Ketiga test tersebut mencakup tiga kondisi kritis:

1. `test_dingin`: memastikan fungsi mengembalikan 0 ketika suhu berada di luar rentang himpunan Dingin.
2. `test_sedang`: memvalidasi perhitungan pada sisi turun ($b < t \leq c$) fungsi segitiga penuh untuk himpunan Sedang.
3. `test_panas`: memvalidasi perhitungan pada sisi naik ($a \leq t \leq b$) untuk fungsi bahu kanan himpunan Panas.

Semua test lulus (`OK`) saat dijalankan dengan `python -m unittest discover -s tests` dari direktori root proyek.

Kesimpulan

Tugas 2 berhasil mengimplementasikan fungsi keanggotaan segitiga untuk Fuzzy Logic menggunakan Python tanpa dependensi library fuzzy eksternal. Poin-poin utama:

1. Fungsi `fuzzy_suhu` mengimplementasikan Persamaan 1 dengan penanganan kasus degenerate ($a = b$ dan $b = c$) untuk menghindari pembagian dengan nol.
2. Tiga himpunan fuzzy – **Dingin**, **Sedang**, dan **Panas** – berhasil divisualisasikan dengan parameter yang tertera pada Tabel 1.
3. Unit test memvalidasi kebenaran hasil numerik, termasuk kondisi di luar rentang, sisi naik, dan sisi turun fungsi segitiga.
4. Struktur proyek menggunakan direktori `src/` untuk modul, `tests/` untuk pengujian, dan `plots/` untuk output gambar, sehingga sesuai dengan praktik rekayasa perangkat lunak yang baik.

References

[1] M. Q. Zaman, "Fuzzy set – kecerdasan artifisial (EE255271)," 2026, materi Kuliah Pertemuan 10, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Diakses melalui `classroom.its.ac.id`.

[2] J. Yen and R. Langari, *Fuzzy Logic: Intelligence, Control, and Information.* Pearson Education, 1999.

[3] T. J. Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2004.